

Documentación de circuitos

Módulo de Pantalla

Tablas de verdad, mapas de Karnaugh y pruebas, circuito por circuito

Curso	EIF205 — Arquitectura de Computadores
Entrega	I Proyecto —II Ciclo 2026
Universidad	Universidad Nacional — Sede Regional Brunca
Responsable	Jordy Estrada Ortega — Módulo B
Circuitos	10 documentados

Contenido

1. Memoria de pantalla

Celda

Row8

2. Decodificadores

Dec3a8

Dec2a4

3. Módulos de pantalla

Display8x8

Display16x16

4. Coordenadas y ventana

CoordMap16

WindowRange16

5. Pantalla gráfica

GraphicDisplay

6. Bancos de prueba

TEST PANTALLA

Celda

Guarda un píxel. Es un flip-flop D con un multiplexor de retención en la entrada y borrado síncrono. Se replica 256 veces: es la pieza que más aparece en el proyecto.

PINES

PIN	TIPO	BITS	PARA QUE SIRVE
SEL	Entrada	1	1 = esta celda fue seleccionada y hay pulso de escritura
DATA	Entrada	1	valor a guardar: 1 enciende el píxel
CLR	Entrada	1	borrado síncrono
CLK	Entrada	1	reloj
Q	Salida	1	estado del píxel

TABLA DE ESTADO SIGUIENTE

CLR	SEL	DATA	Q	Q+
1	x	x	x	0
0	0	x	0	0
0	0	x	1	1
0	1	0	x	0
0	1	1	x	1

Q es el estado antes del flanco y Q+ el que queda después. CLR manda sobre todo lo demás porque el AND va después del multiplexor.

MAPAS DE KARNAUGH

Mapa K de Q+

CLR SEL \ DATA Q	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	1	1
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$$Q+ = \text{CLR}' \cdot \text{SEL}' \cdot Q + \text{CLR}' \cdot \text{SEL} \cdot \text{DATA}$$

ECUACIONES

$$Q+ = \text{CLR}' \cdot (\text{SEL} \cdot \text{DATA} + \text{SEL}' \cdot Q) \quad (\text{el paréntesis es un MUX 2:1})$$

CÓMO PROBARLO

Con SEL abajo mueva DATA: Q no cambia, eso es la retención. Suba SEL y dé un pulso de reloj: Q copia DATA. Suba CLR y otro pulso: Q se apaga aunque DATA siga en 1.

NOTAS

El Flip Flop D tiene entrada RST asíncrona, pero la celda no la usa: el borrado va por la vía síncrona para que las 256 celdas se apaguen en el mismo flanco. Tampoco se recorta el reloj (CLK·SEL), que generaría pulsos espurios.

Row8

Fila de ocho píxeles. Junta ocho Celda que comparten la línea de fila y les reparte el vector one-hot de columnas.

PINES

PIN	TIPO	BITS	PARA QUE SIRVE
FSEL	Entrada	1	esta fila está seleccionada
C	Entrada	8	columnas one-hot
DATA	Entrada	1	valor a escribir
CLR	Entrada	1	borrado
CLK	Entrada	1	reloj
Q	Salida	8	estado de los ocho píxeles

TABLA DE VERDAD (UNA SOLA COLUMNA)

FSEL	Cj	SELj
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Se repite ocho veces, una por columna. Ocho compuertas AND de dos entradas.

MAPAS DE KARNAUGH

Mapa K de SELj

FSEL \ Cj	0	1
0	0	0
1	0	1

$$SELj = FSEL \cdot Cj$$

ECUACIONES

$$SEL[j] = FSEL \cdot C[j] \quad j = 0 \dots 7$$

CÓMO PROBARLO

Encienda tres columnas distintas seguidas con FSEL arriba: los tres píxeles tienen que quedar prendidos a la vez. Si al encender uno se apaga el anterior, hay una realimentación mal puesta.

NOTAS

WE no entra aquí. Se combina una sola vez, en el EN del decodificador de filas de Display8x8: con WE=0 ningún FSEL se activa y nadie escribe.

Dec3a8

Decodificador de 3 a 8 con habilitación. Convierte una dirección de tres bits en una salida one-hot. Cada módulo de pantalla usa dos, uno de filas y uno de columnas.

PINES

PIN	TIPO	BITS	PARA QUE SIRVE
A	Entrada	3	dirección de 0 a 7
EN	Entrada	1	con 0 apaga las ocho salidas
S	Salida	8	una sola línea en alto

TABLA DE VERDAD

EN	A2	A1	A0	S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S0
0	x	x	x	0 0 0 0 0 0 0 0
1	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 1
1	0	0	1	0 0 0 0 0 0 1 0
1	0	1	0	0 0 0 0 0 1 0 0
1	0	1	1	0 0 0 0 1 0 0 0
1	1	0	0	0 0 0 1 0 0 0 0
1	1	0	1	0 0 1 0 0 0 0 0
1	1	1	0	0 1 0 0 0 0 0 0
1	1	1	1	1 0 0 0 0 0 0 0

MAPAS DE KARNAUGH

Mapa K de S5 (con EN = 1)

A2 \ A1 A0	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	0	0

$$S5 = EN \cdot A2 \cdot A1' \cdot A0$$

Mapa K de S2 (con EN = 1)

A2 \ A1 A0	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	0	0	0

$$S2 = EN \cdot A2' \cdot A1 \cdot A0'$$

Un solo uno aislado en cada mapa: un decodificador genera todos los minterminos y cada uno ya está en su forma mínima.

ECUACIONES

$$S[i] = EN \cdot m[i] \quad m[i] = \text{mintermino } i \text{ de } (A2, A1, A0)$$

CÓMO PROBARLO

Recorra las ocho direcciones: siempre un solo LED encendido y se corre en orden. Después baje EN y las ocho se apagan de golpe.

NOTAS

Tres inversores y ocho AND de cuatro entradas: once compuertas.

Dec2a4

Decodificador de 2 a 4 con habilitación. Se usa una sola vez, en la pantalla de 16×16 , para elegir cuál de los cuatro módulos escribe.

PINES

PIN	TIPO	BITS	PARA QUE SIRVE
A	Entrada	2	cuadrante: A1 = FILA3, A0 = COL3
EN	Entrada	1	habilitación
S	Salida	4	una sola línea en alto

TABLA DE VERDAD

EN	A1	A0	S3 S2 S1 S0	MODULO
0	x	x	0 0 0 0	ninguno
1	0	0	0 0 0 1	M0
1	0	1	0 0 1 0	M1
1	1	0	0 1 0 0	M2
1	1	1	1 0 0 0	M3

MAPAS DE KARNAUGH

Mapa K de S0 (con EN = 1)

A1 \ A0	0	1
0	1	0
1	0	0

$$S0 = EN \cdot A1' \cdot A0'$$

Mapa K de S3 (con EN = 1)

A1 \ A0	0	1
0	0	0
1	0	1

$$S3 = EN \cdot A1 \cdot A0$$

ECUACIONES

$$\begin{aligned} S0 &= EN \cdot A1' \cdot A0' & S2 &= EN \cdot A1 \cdot A0' \\ S1 &= EN \cdot A1' \cdot A0 & S3 &= EN \cdot A1 \cdot A0 \end{aligned}$$

CÓMO PROBARLO

Las cuatro combinaciones, una salida por cada una. Con EN abajo, las cuatro apagadas.

NOTAS

Dos inversores y cuatro AND de tres entradas. El orden importa: A1 tiene que ser FILA3 y A0 COL3, ver la nota de Display16x16.

Display8x8

Módulo base: 64 celdas, un decodificador de filas, uno de columnas y el mecanismo para escribir un píxel por coordenada.

PINES

PIN	TIPO	BITS	PARA QUE SIRVE
F	Entrada	3	fila dentro del módulo, 0 a 7
C	Entrada	3	columna dentro del módulo, 0 a 7
EN	Entrada	1	habilitación del módulo, viene del Dec2a4
WE	Entrada	1	pulso de escritura
DATA	Entrada	1	valor a escribir
CLR	Entrada	1	borra las 64 celdas
CLK	Entrada	1	reloj común
Q0 ... Q7	Salida	8 c/u	una salida por fila

CONDICIÓN DE ESCRITURA

EN	WE	QUE PASA CON LAS 64 CELDAS
0	×	ninguna escribe, el módulo conserva su contenido
×	0	ninguna escribe, el módulo conserva su contenido
1	1	escribe una sola: la direccionada por F y C

No se pone tabla de verdad completa: con once entradas serían 2048 filas. La celda básica ya está documentada en Celda.

ECUACIONES

$$\begin{aligned} \text{EN_filas} &= \text{EN} \cdot \text{WE} \\ \text{EN_columnas} &= 1 \\ \text{SEL}(f,c) &= \text{EN} \cdot \text{WE} \cdot [F = f] \cdot [C = c] \end{aligned}$$

CÓMO PROBARLO

Con los interruptores de F, C y DATA y un pulsador en WE, dibuje una diagonal de ocho LEDs. Después suba CLR un ciclo: los 64 se apagan. Ese es el criterio del avance del 4 %.

NOTAS

Un pin de LogicCircuit no pasa de 32 bits, así que la pantalla no cabe en una sola salida de 64: son ocho pines de ocho. El CLR no pasa por los decodificadores, llega directo a las 64 celdas.

Display16x16

Pantalla de 256 píxeles armada con cuatro Display8x8, sin tocar nada dentro del módulo base.

PINES

PIN	TIPO	BITS	PARA QUE SIRVE
FILA	Entrada	4	fila de 0 a 15
COL	Entrada	4	columna de 0 a 15
WE	Entrada	1	pulso de escritura, va a los cuatro
DATA	Entrada	1	valor a escribir
CLR	Entrada	1	borrado, va a los cuatro
CLK	Entrada	1	reloj
M0Q0 ... M3Q7	Salida	8 c/u	32 pines de 8 bits, uno por fila de cada módulo

HABILITACIÓN DE LOS MÓDULOS

FILA3	COL3	SALIDA	MODULO	CUADRANTE
0	0	S0	M0	arriba izquierda
0	1	S1	M1	arriba derecha
1	0	S2	M2	abajo izquierda
1	1	S3	M3	abajo derecha

Los bits 2...0 de FILA y COL van íntegros a los cuatro módulos; WE, DATA, CLR y CLK también.

ECUACIONES

$$\text{modulo} = 2 \cdot \text{FILA3} + \text{COL3}$$

$$\text{EN}(\text{Mk}) = \text{S}[k] \quad k = 0, 1, 2, 3$$

CÓMO PROBARLO

Un píxel en cada cuadrante, después las cuatro esquinas (0,0), (0,15), (15,0) y (15,15), y por último (7,7) y (8,8) que son las de la costura.

CoordMap16

4. COORDENADAS Y VENTANA

Pasa la coordenada (X, Y), en complemento a 2 con el origen al centro, a la dirección (FILA, COL) de la matriz, que va de 0 a 15 y tiene la fila 0 arriba. Son cuatro inversores, sin sumadores.

PINES

PIN	TIPO	BITS	PARA QUE SIRVE
X	Entrada	8	coordenada horizontal con signo
Y	Entrada	8	coordenada vertical con signo
COL	Salida	4	columna, 0 a 15
FILA	Salida	4	fila, 0 arriba

CORRESPONDENCIA DE BITS

BIT DE SALIDA	SE OBTIENE DE	POR QUE
COL3	X3'	sumar 8 a un campo de 4 bits es invertir el bit 3
COL2	X2	
COL1	X1	
COL0	X0	
FILA3	Y3	se invierte dos veces y se cancela
FILA2	Y2'	restar de 15 es el complemento a 1
FILA1	Y1'	
FILA0	Y0'	

En X se invierte solo el bit más significativo del campo; en Y se invierten todos menos ese.

EJEMPLOS

VALOR	V[3:0]	COL	FILA
-8	1000	0	15
-1	1111	7	8
0	0000	8	7
1	0001	9	6
7	0111	15	0

ECUACIONES

$$COL = X + 8 \qquad \qquad \qquad FILA = 15 - (Y + 8)$$

$$\begin{array}{llll} COL3 = X3' & COL2 = X2 & COL1 = X1 & COL0 = X0 \\ FILA3 = Y3 & FILA2 = Y2' & FILA1 = Y1' & FILA0 = Y0' \end{array}$$

C Ó M O P R O B A R L O

$X = 0$ e $Y = 0$ tienen que dar fila 7 y columna 8. Trazando $Y = X$ sale la diagonal completa de esquina a esquina, igual que la Figura 1 del enunciado.

NOTAS

Con sumadores también funcionaría, pero el ripple carry propaga por ocho etapas y ese retardo entraría en el camino crítico de la escritura. Dentro de la ventana el valor cabe en cuatro bits, así que la suma se reduce a invertir bits.

WindowRange16

Dice si el punto (X, Y) cabe en la ventana de 16×16 , o sea si las dos coordenadas están entre -8 y $+7$. Levanta OUTRANGE cuando no, que es el LED de FUERA DE RANGO.

PINES

PIN	TIPO	BITS	PARA QUE SIRVE
X	Entrada	8	coordenada horizontal con signo
Y	Entrada	8	coordenada vertical con signo
INRANGE	Salida	1	1 si el punto se puede pintar
OUTRANGE	Salida	1	1 si se descarta; va al LED del panel

LA REGLA

Un número de 8 bits en complemento a 2 está entre -8 y $+7$ si y solo si sus bits 7 a 3 son todos iguales. Es la extensión de signo: si cabe en cuatro bits, los altos son copias del bit 3.

VALOR	BINARIO	BITS 7 ... 3	INRANGE
+7	0000 0111	0 0 0 0 0	1
+8	0000 1000	0 0 0 0 1	0
-1	1111 1111	1 1 1 1 1	1
-8	1111 1000	1 1 1 1 1	1
-9	1111 0111	1 1 1 1 0	0
+127	0111 1111	0 1 1 1 1	0
-128	1000 0000	1 0 0 0 0	0

Las dos últimas son los extremos del recorrido de X: el barrido completo no escribe basura en los bordes.

MAPAS DE KARNAUGH

Mapa K de la celda comparadora

a \ b	0	1
0	1	0
1	0	1

$$e = a \cdot b + a' \cdot b' = a \text{ XNOR } b$$

El mapa de la función completa no se puede dibujar: INRANGE depende de dieciséis variables, 65 536 casillas. La simplificación es algebraica.

ECUACIONES

$$\begin{aligned} \text{RANGO_X} &= (X7 \text{ XNOR } X6) \cdot (X6 \text{ XNOR } X5) \cdot (X5 \text{ XNOR } X4) \cdot (X4 \text{ XNOR } X3) \\ \text{RANGO_Y} &= \text{igual con los bits de Y} \\ \text{INRANGE} &= \text{RANGO_X} \cdot \text{RANGO_Y} \\ \text{OUTRANGE} &= \text{INRANGE}' \end{aligned}$$

C Ó M O P R O B A R L O

Con Y en 0, suba X hasta 7: INRANGE se mantiene en 1. Ponga X = 8 y cae. Baje a -8: vuelve a 1. Baje a -9 y cae otra vez. Repita moviendo Y.

N O T A S

Ocho XNOR, dos AND de cuatro, un AND de dos y un inversor: doce compuertas. Dos comparadores de magnitud de 8 bits habrían costado varias decenas.

GraphicDisplay

El módulo completo. Junta el mapeo, el comparador de ventana y la pantalla detrás de una interfaz de seis entradas y una bandera de salida.

PINES

PIN	TIPO	BITS	PARA QUE SIRVE
X	Entrada	8	viene del contador del secuenciador
Y	Entrada	8	viene de la unidad aritmética
WE	Entrada	1	pulso de escritura del secuenciador
DATA	Entrada	1	1 enciende el píxel
CLR	Entrada	1	limpia la pantalla, del pulsador RESET
CLK	Entrada	1	reloj global
OUTRANGE	Salida	1	al LED de FUERA DE RANGO
M0Q0 ... M3Q7	Salida	8 c/u	a las cuatro matrices de LEDs

QUÉ HACE CADA BLOQUE

BLOQUE	QUE APORTA
CoordMap16	convierte (X, Y) en (FILA, COL); combinacional
WindowRange16	dice si el punto cabe; combinacional
AND de 2 entradas	$WE_efectivo = WE \cdot INRANGE$
Display16x16	guarda el píxel en el flanco de reloj

ECUACIONES

$$WE_efectivo = WE \cdot INRANGE$$
$$OUTRANGE = INRANGE'$$

CÓMO PROBARLO

X = 0, Y = 0, DATA = 1 y un pulso de WE: se enciende el píxel del centro y OUTRANGE queda apagado. Ahora X = 50, Y = 50 y otro pulso: no se pinta nada y OUTRANGE se prende.

NOTAS

El cálculo de Y no se detiene por estar fuera de ventana; solo se bloquea la escritura. Las banderas y los displays de monitoreo siguen mostrando el valor real.